



物理实验报告(预习)

助教18

姓名 陈卓远

班级/学号 计科2533/525031910036

指导教师

同组姓名 11号桌

院系/专业 计算机学院计算机科学与技术

实验日期 2026.6.4 晚18:00

集成霍尔传感器的特性测量及应用

实验原理(简述、原理图及主要公式)

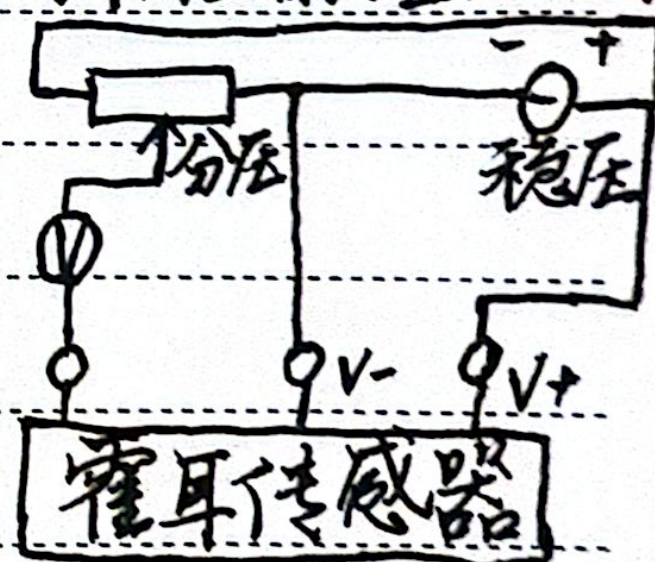
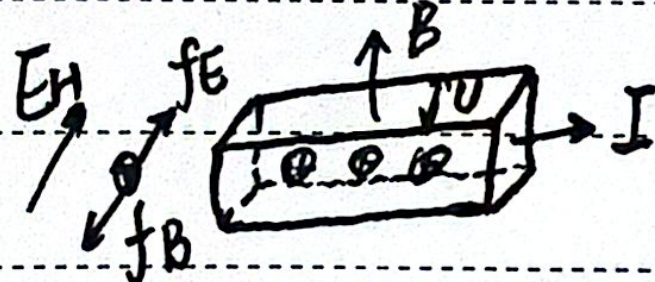
1. 霍尔效应: 将导体薄片放在磁场中, 使薄片平面垂直于磁场方向, 薄片纵向端面有电流 I 流过时, 在与电流 I 和磁场 B 垂直的薄片横向端面 a, b 间会产生电势差. $U_H = R_H \cdot \frac{I \cdot B}{d} = K_H \cdot I \cdot B$ $f_B = \frac{U_H}{I} = \frac{R_H}{d} \cdot I$, $I = nqscd \Rightarrow U_H = R_H \frac{I \cdot B}{d}$
 $\rightarrow$ 霍尔系数 $\rightarrow$ 霍尔元件灵敏度
2. 集成霍尔传感器: 在 K_H 和 I 已定的情况下, 通过测量 U_H , 求出 B
3. 螺线管内磁场分布 $B(x) = \mu_0 \frac{N}{L} I_m \left[\frac{(L+2x)}{2[d^2 + (L+2x)^2]^{\frac{3}{2}}} + \frac{L-2x}{2[d^2 + (L-2x)^2]^{\frac{3}{2}}} \right] = C(x) I_m$
4. 差动测量消除集成霍尔传感器零点偏压: 通过接入自制直流分压器来实现

实验目的 1. 了解霍尔效应原理和集成霍尔传感器的原理

2. 通过测量螺线管励磁电流与集成霍尔传感器输出电压的关系, 证明 $U \sim B$
3. 用通电螺线管中心处磁感应强度的理论计算值校准集成霍尔传感器的灵敏度
4. 测量螺线管内磁感应强度沿螺线管中轴线的分布, 并与相应的理论曲线比较
5. 了解差动测量消除集成霍尔传感器零点偏压原理

数据记录表(自拟)

(见附页)

表1 改变励磁电压 U_s , 记录 U_0 与 U 表2 输出电压 U 与励磁电流 I_m 间关系表3 在 $I_m = 250\text{mA}$ 磁场电压与 x 之间关系

具体表格请见附页!!





物理实验报告

姓名 陈卓远 班级/学号 计科2533/525031910036 指导教师 _____
同组姓名 11号桌 院系/专业 计算机学院计算机科学与技术 实验日期 2026.6.4 晚18:00

集成霍尔传感器的特性测量及应用

实验方案及仪器

(实验方案, 主要仪器及操作要点)

方案: 1. 求 k 值随 U_s 变化, 分别测 $I_m = 0A$ 和 $I_m = 0.25A$ 时的 U , $B = \frac{U - U_0}{k}$, 求 k
2. 测 U 与 B 关系: 用差动测量, 固定 $U_s = 5V$, 测不同 I_m 下的 U , 求 B 后得出关系
3. 测螺线管内磁场分布, $I_m = 0.25A$, 测不同 x 下 U 值, 得出 B .

主要仪器: 集成霍尔传感器、螺线管、电源和数字电压表, 直流分压器和连接导线等

操作要点: 1. 集成霍尔元件的 V_+ 和 V_- 不能接反

2. 先调节输出电流/电压至零再打开恒流恒压源

3. 集成霍尔元件上的电压不要越过 $10V$

4. 先给予足够的电流/电压再调节恒压源/恒流源

5. 重新接线或拆线前, 先关闭电源.

*实验过程及现象

(操作顺序, 观察到什么现象, 遇到哪些问题, 如何解决)

操作顺序: 1. 将集成霍尔传感器放于螺线管内中心点, 改变 U_s , 测在 $I_m = 0$ 和 $I_m = 0.25A$ 时的电压2. 将线路改装成差动测量线路, 改变 I_m , 固定 U_s , 测量 U 3. 固定 I_m, U_s , 测量不同 x 处的电压现象: 在 U_s 较小时, 电压变化异常, U_s 增大后, k 随之增大. U 随 B 增大而增大
 B 在螺线管中先随 x 增大而增大, 而后基本不变最后缩小.

问题: 1. 万用表读数不稳定 解决: 等一段时间取平均数

2. 螺线管外壳有厚度

解决: 用传感器抵在外壳上, 测量其到刻线距离为 $2.3cm$
处理时加上这个数字,

实验总结及讨论

(实验收获、反思及思考题解答)

实验收获: 1. 进一步深入学习霍尔效应, 了解霍尔元件的工作原理, 了解通电螺线管内的磁场分布

2. 学会了利用差动测量法提升精度

3. 在实践中体会到了实验的安全规范与严谨性, 增强了动手能力。

反思: 对线路不够熟悉, 接线不够熟练, 画图处理较慢。

思考题: 1. $F_B = qvB$

$$F_E = qEH$$

$$F_B = F_E \Rightarrow EH = vB$$

$$I = nqVA$$

$$\therefore U_H = \frac{R_H IB}{d}, R_H = \frac{1}{nq}$$

$$\therefore U_H = \frac{R_H IB}{d}, \text{令 } k_H = \frac{R_H}{d} = \frac{1}{nqd}$$

$$U_H = k_H IB$$

3. 优点: ①消除零磁场 U_0 影响

②降低电源电压波动, 仪表零漂

③ U 更能反映磁场变化引起的

④对于小电压变化, 差动法可输出变化

提高测量分辨率和可靠性

⑤最小二乘法 (U 对 B) 提高灵敏度

2. $R_H = \frac{1}{nq}$ 材料本身的物理参数, 表示材料产生霍尔效应的能力, 能反映载流子类型

$k_H = \frac{U_H}{IB} = \frac{R_H}{d}$ 指得霍尔片在单位电流、单位磁场下产生霍尔电压的能力, 与 R_H 、 d 有关

$K = \frac{U - U_0}{B}$ 整个传感器模块的输出灵敏度, 受内部放大电路、温度补偿、电源电压、

联系: 霍尔系数决定材料基本的霍尔效应强弱, 霍尔元件灵敏度是在材料 (零点偏置影响)

*应用延伸与拓展性质和元件几何尺寸基础上得到的集成霍尔传感器灵敏度则是在霍尔

(日常相关的应用或与自己专业相关的研究) 元件输出基础上经过内部电路处理后的整体

输出特性

日常应用: 手机翻盖休眠, 汽车ABS转速检测, 智能家居门窗安防, 家电电机控制, 水表燃气测量等方面均有应用。在电动车、自行车轮毂处检测车轮转动, 显示车速。

与计算机专业的联系: 1. 嵌入式与物联网

2. 传感器数据处理

3. 智能硬件与机器人

4. 计算机控制系统

5. 人机交互与智能设备

6. 数据建模与人工智能

数据记录表（自拟）

实验信息：姓名/组别 陈卓远 日期 6.4 晚18:00

$\Delta x = 2.7$ cm

表1 改变励磁电压 U_B ，记录 U_0 与 U

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	备注
U_B/V	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	
U_0/V	2.420	1.4817	1.7147	1.9614	2.208	2.458	2.707	2.952	3.197	3.446	3.691	3.941	4.192	4.435	4.683	=0A
U/V	2.426	1.5398	1.7980	2.0575	2.318	2.577	2.839	3.099	3.356	3.613	3.874	4.126	4.384	4.644	4.898	=0.5A
K																B

表2 输出电压 U 与励磁电流 I_m 的关系（固定 $U_B=5.00\text{ V}$ ）

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I_m/A	0.00	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45		
$U-U_0/mV$	-0.01	26.98	48.10	68.78	92.02	112.10	133.16	154.51	177.00	198.12		
B												

表3 在 $I_m=250\text{ mA}$ 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第一段）（固定 $U_B=5.00\text{ V}$ ）

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X/cm	0.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
$U-U_0/mV$	11.87	16.35	23.75	39.27	48.42	65.43	77.80	88.08	94.74	99.65	102.81	104.97	106.34	108.48	109.68	110.37	110.67
备注																	

表3 在 $I_m=250\text{ mA}$ 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第二段）（固定 $U_B=5.00\text{ V}$ ）

序号	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
X/cm	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	24.5	25.0	25.5
$U-U_0/mV$	110.91	111.15	111.35	111.55	111.68	111.60	111.48	111.25	111.02	110.72	110.49	109.94	109.08	107.69	106.52	104.81	102.30
备注																	

表3 在 $I_m=250\text{ mA}$ 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第三段）（固定 $U_B=5.00\text{ V}$ ）

序号	18	19	20	21	22	23	24	25	26								
X/cm	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	28.5	29.0	29.5	30.0								
$U-U_0/mV$	99.01	93.65	85.91	73.01	58.20	42.70	31.15	21.26	14.69								
备注																	

助教18

霍尔传感器实验数据处理明细

实验一：改变 U_s , 计算 K 与 K/U_s

U_s/V	U_0/V	U/V	$U-U_0/V$	B_0/mT	$K/(V/T)$	K/U_s
2.5000	2.4200	2.4260	0.0060	3.6083	1.6628	0.6651
3.0000	1.4877	1.5398	0.0521	3.6083	14.4390	4.8130
3.5000	1.7147	1.7980	0.0833	3.6083	23.0858	6.5960
4.0000	1.9614	2.0575	0.0961	3.6083	26.6332	6.6583
4.5000	2.2080	2.3180	0.1100	3.6083	30.4855	6.7746
5.0000	2.4580	2.5770	0.1190	3.6083	32.9798	6.5960
5.5000	2.7070	2.8390	0.1320	3.6083	36.5826	6.6514
6.0000	2.9520	3.0990	0.1470	3.6083	40.7397	6.7900
6.5000	3.1970	3.3560	0.1590	3.6083	44.0654	6.7793
7.0000	3.4460	3.6130	0.1670	3.6083	46.2825	6.6118
7.5000	3.6910	3.8740	0.1830	3.6083	50.7168	6.7622
8.0000	3.9410	4.1260	0.1850	3.6083	51.2711	6.4089
8.5000	4.1920	4.3840	0.1920	3.6083	53.2111	6.2601
9.0000	4.4350	4.6440	0.2090	3.6083	57.9225	6.4358
9.5000	4.6830	4.8980	0.2150	3.6083	59.5853	6.2721

拟合项目	结果
方程	$K = a + bU_s$
权重	不加权
截距 a	-5.3218 ± 3.0653
斜率 b	7.2166 ± 0.4807
残差平方和	210.2506
Pearson's r	0.9724
$R^2(COD)$	0.9455
调整后 R^2	0.9413

实验二： U' 与 B 的最小二乘拟合

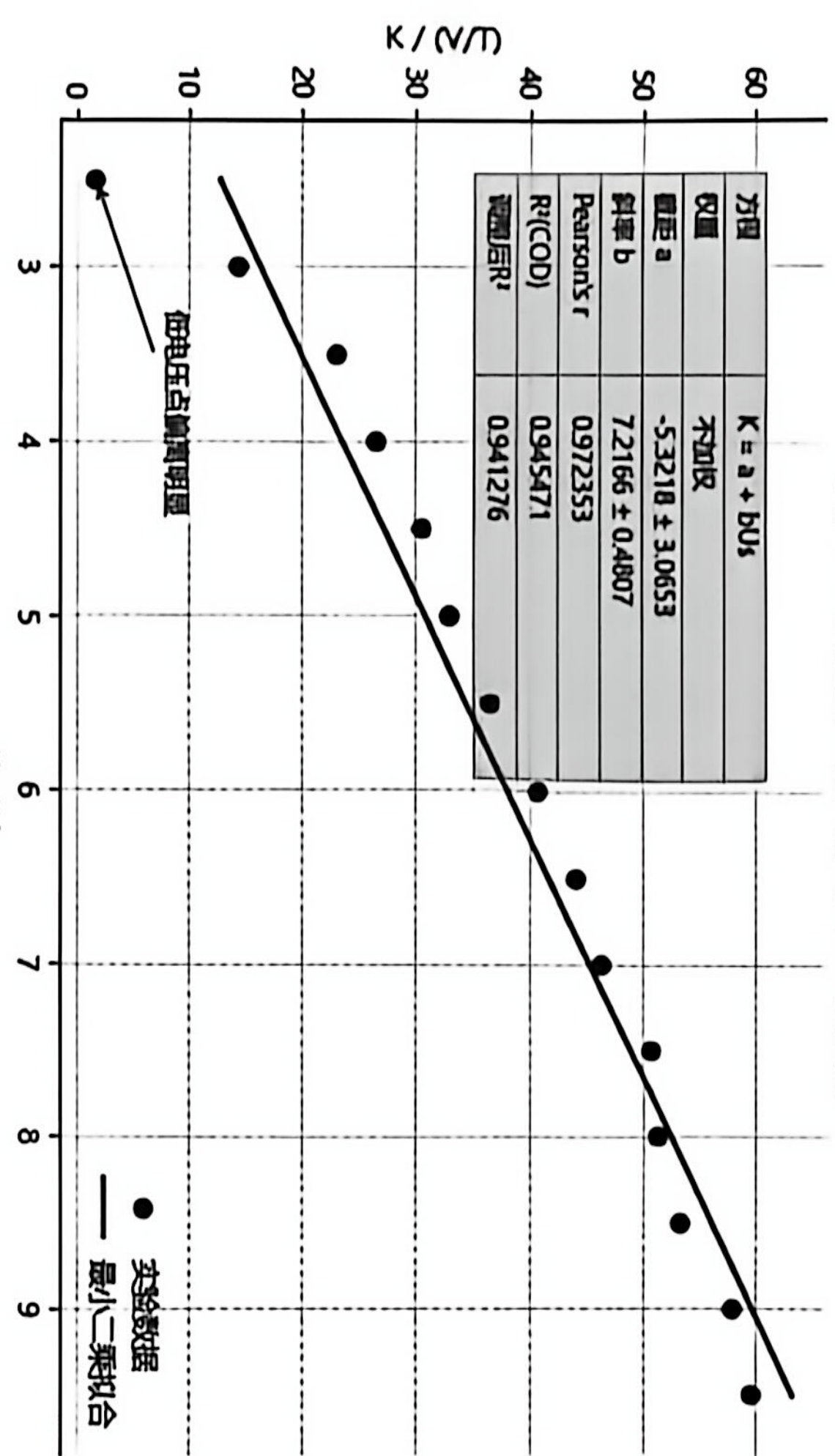
I_m/A	$U'=U-U_0/mV$	B/mT	拟合 U'/mV	残差/ mV
0.0000	-0.0100	0.0000	3.4784	-3.4884
0.0500	26.9800	0.7217	25.1667	1.8133
0.1000	48.1000	1.4433	46.8551	1.2449
0.1500	68.7800	2.1650	68.5435	0.2365
0.2000	92.0200	2.8866	90.2318	1.7882
0.2500	112.1000	3.6083	111.9202	0.1798
0.3000	133.1600	4.3299	133.6085	-0.4485
0.3500	154.5100	5.0516	155.2969	-0.7869
0.4000	177.0000	5.7732	176.9853	0.0147
0.4500	198.1200	6.4949	198.6736	-0.5536

拟合项目	结果
方程	$U' = a + kB$
权重	不加权
截距 a	$3.47836 \pm 0.96173 \text{ mV}$
斜率 k	$30.05366 \pm 0.24963 \text{ V/T}$
残差平方和	21.4195
Pearson's r	0.9997
$R^2(COD)$	0.9994
调整后 R^2	0.9994

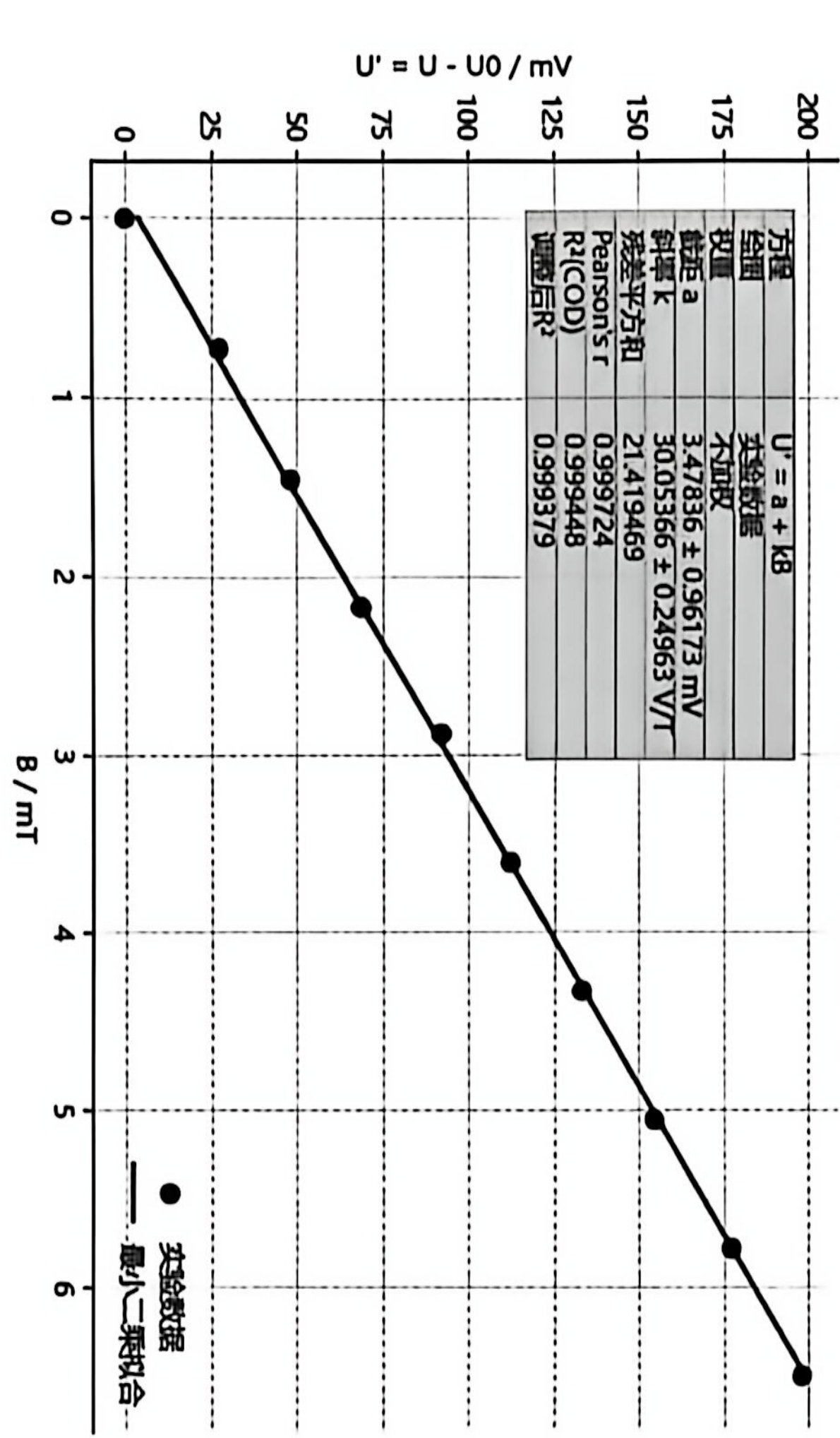
实验三： $B(x)$ 实验值与理论值

原刻度 X/cm	中心坐标 x/cm	U'/mV	$B_{实验}/mT$	$B_{理论}/mT$	相对偏差/%
0.0000	-15.3000	11.8700	0.3950	0.2182	80.9897
0.5000	-14.8000	16.3500	0.5440	0.3219	68.9892
1.0000	-14.3000	23.3500	0.7769	0.5041	54.1306
1.5000	-13.8000	34.2700	1.1403	0.8335	36.8116
2.0000	-13.3000	48.4200	1.6111	1.3874	16.1220
2.5000	-12.8000	65.4300	2.1771	2.0967	3.8356
3.0000	-12.3000	77.8000	2.5887	2.6958	-3.9735
3.5000	-11.8000	88.0800	2.9308	3.0653	-4.3906
4.0000	-11.3000	94.7400	3.1524	3.2703	-3.6055
4.5000	-10.8000	99.6500	3.3157	3.3858	-2.0698
5.0000	-10.3000	102.8100	3.4209	3.4546	-0.9761
5.5000	-9.8000	104.9700	3.4928	3.4980	-0.1491
6.0000	-9.3000	106.3400	3.5383	3.5267	0.3291
7.0000	-8.3000	108.4800	3.6095	3.5609	1.3657
8.0000	-7.3000	109.6800	3.6495	3.5794	1.9571
9.0000	-6.3000	110.3700	3.6724	3.5904	2.2852
10.0000	-5.3000	110.6700	3.6824	3.5973	2.3666
11.0000	-4.3000	110.9100	3.6904	3.6018	2.4604
12.0000	-3.3000	111.1500	3.6984	3.6047	2.5977
13.0000	-2.3000	111.3500	3.7050	3.6067	2.7279
14.0000	-1.3000	111.5500	3.7117	3.6078	2.8805
15.0000	-0.3000	111.6800	3.7160	3.6082	2.9868
16.0000	0.7000	111.6000	3.7134	3.6081	2.9164
17.0000	1.7000	111.4800	3.7094	3.6074	2.8263
18.0000	2.7000	111.2500	3.7017	3.6060	2.6544
19.0000	3.7000	111.0200	3.6941	3.6037	2.5072
20.0000	4.7000	110.7200	3.6841	3.6002	2.3298
21.0000	5.7000	110.4900	3.6764	3.5949	2.2684
22.0000	6.7000	109.9400	3.6581	3.5866	1.9936
23.0000	7.7000	109.0800	3.6295	3.5732	1.5753
24.0000	8.7000	107.6900	3.5833	3.5499	0.9405
24.5000	9.2000	106.5200	3.5443	3.5313	0.3691
25.0000	9.7000	104.8100	3.4874	3.5047	-0.4915
25.5000	10.2000	102.3000	3.4039	3.4649	-1.7589
26.0000	10.7000	99.0100	3.2944	3.4024	-3.1734
26.5000	11.2000	93.6500	3.1161	3.2987	-5.5370
27.0000	11.7000	85.3100	2.8386	3.1166	-8.9209
27.5000	12.2000	73.0100	2.4293	2.7872	-12.8414
28.0000	12.7000	58.2000	1.9365	2.2333	-13.2880
28.5000	13.2000	42.7000	1.4208	1.5240	-6.7751
29.0000	13.7000	31.1500	1.0365	0.9249	12.0637
29.5000	14.2000	21.2600	0.7074	0.5554	27.3766
30.0000	14.7000	14.6900	0.4888	0.3504	39.4929

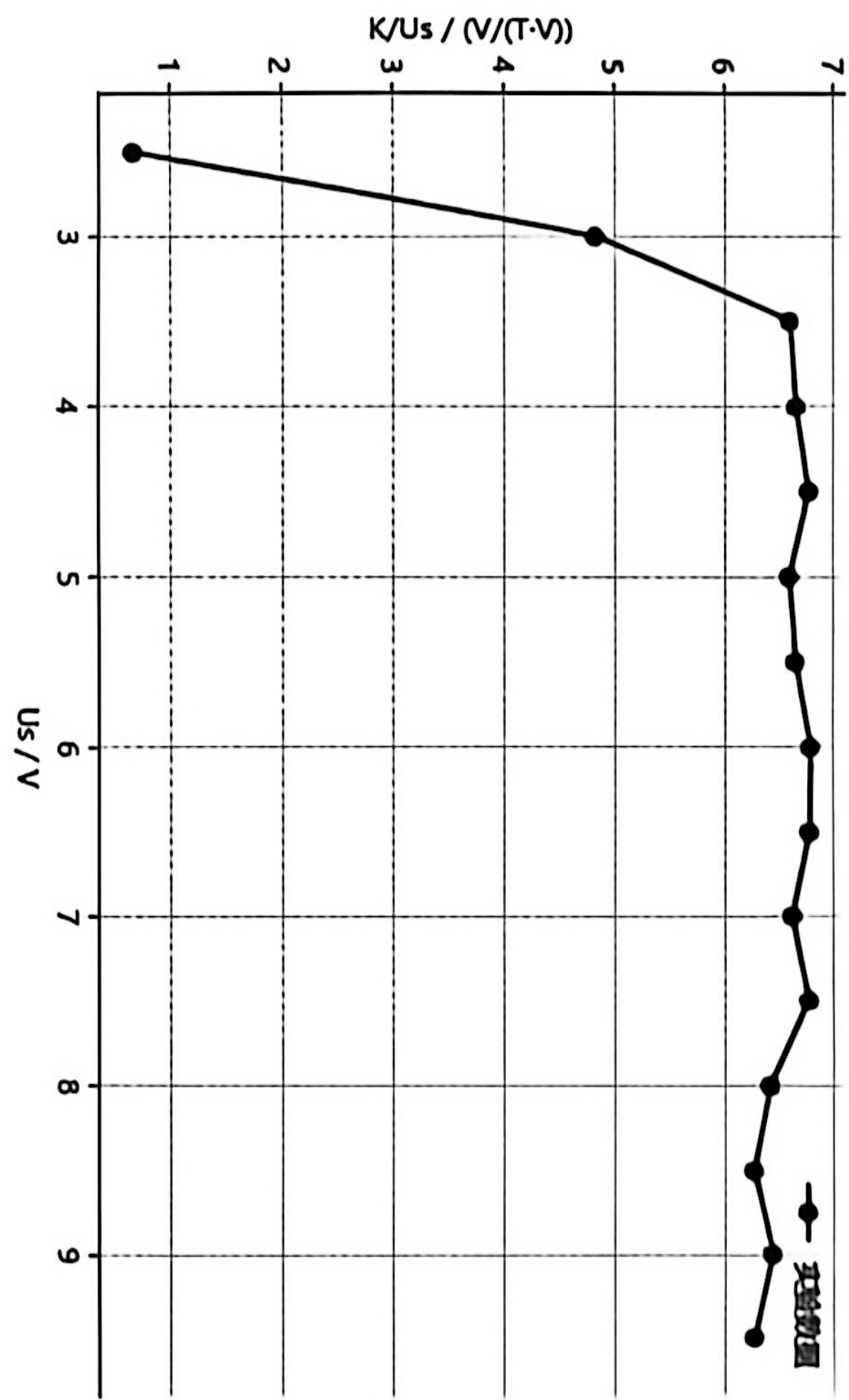
实验一：灵敏度 K 随工作电压 U_s 的变化



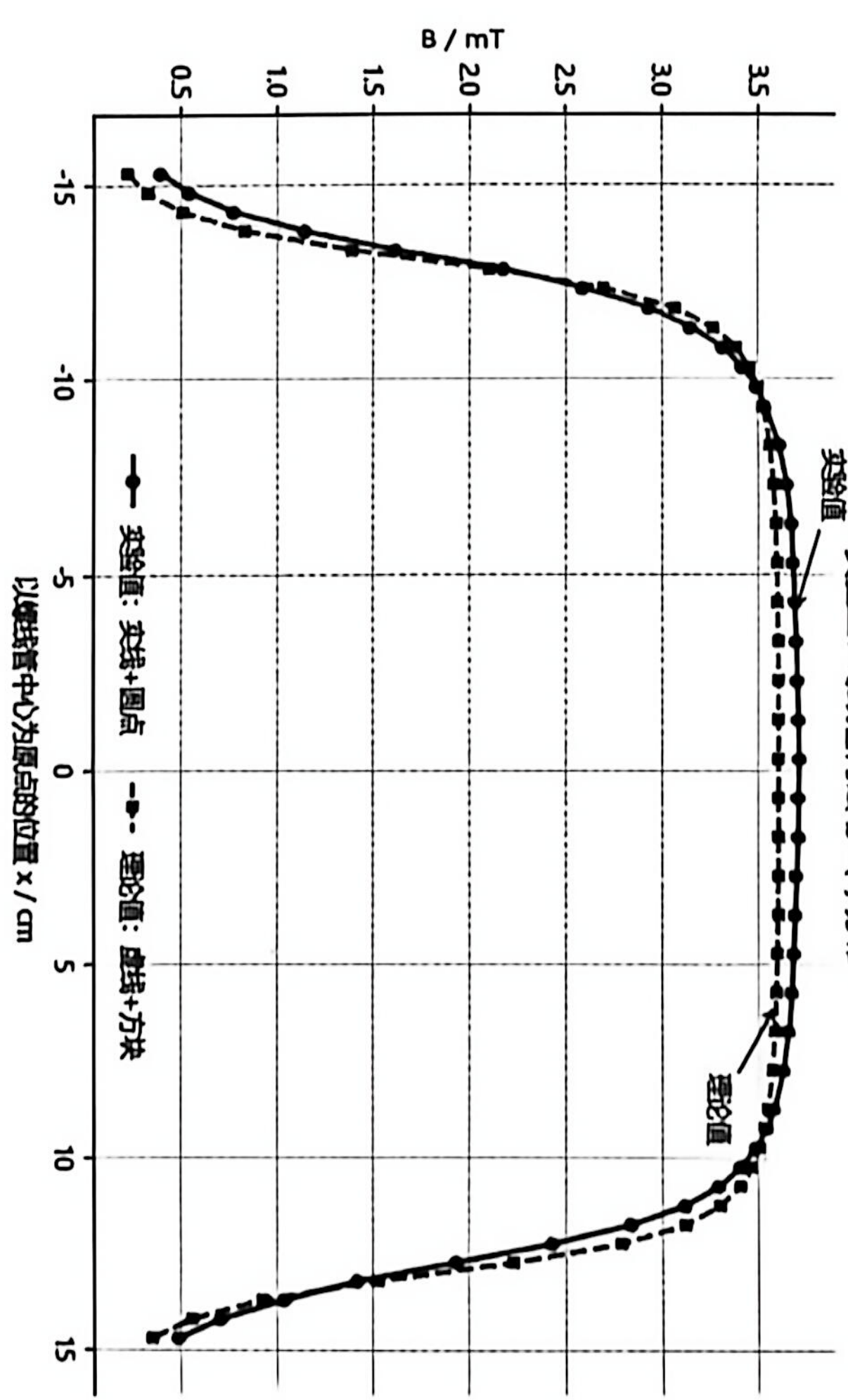
实验二： U' 与磁场强度 B 的线性关系



实验一： K/U_s 随工作电压 U_s 的变化



实验三：螺线管内磁场 $B(x)$ 分布



图表分析与异常点说明

图表	主要现象	结论	异常/需说明点	可能原因
实验一：K 随 U_s 变化	K 随工作电压 U_s 增大整体上升；最小二乘拟合为 $K = -5.3218 + 7.2166 U_s$, $R^2=0.9455$ 。	说明传感器输出差值 $U-U_0$ 随工作电压增大而增大，K 与 U_s 近似线性相关，但线性程度受低电压异常点影响。	$U_s=2.5\text{ V}$ 的 K 仅约 1.66 V/T ，明显偏离后趋势； $U_s=3.0\text{ V}$ 、 3.5 V 也偏低。	SS495A 正常工作电压约为 $4.5\text{--}10.5\text{ V}$ ，低电压下传感器可能未进入正常线性工作状态；同时 $U_s=2.5\text{ V}$ 时 U_0 数据接近 242 V ，不符合零磁场输出约 $U_s/2$ 的通常特征，可能存在读数或接线状态异常。
实验一：K/ U_s 随 U_s 变化	K/ U_s 在 $U_s >= 3.5\text{ V}$ 后基本稳定在约 $6.3\text{--}6.8$ ，波动不大；低电压区上升很快。	说明在正常供电范围内，灵敏度与工作电压近似成比例，K/ U_s 可作为判断传感器供电稳定性的辅助量。	$U_s=2.5\text{ V}$ 和 3.0 V 的 K/ U_s 明显低于平台值，不宜作为线性区数据参与结论。	低于额定工作电压时，传感器内部电路输出不稳定；零点输出和满量程响应均可能偏离线性比例关系。
实验二：U' 与 B 的最小二乘拟合	实验点基本落在同一直线上；最小二乘拟合得到 $K=30.0537\text{ V/T}$, $R^2=0.999448$, Pearson's $r=0.999724$ 。	$U'=U-U_0$ 与 B 呈高度线性关系，实验测得的传感器灵敏度与参考值 31.25 V/T 相比，相对误差为 -3.83% ，结果可信。	$I_m=0\text{ A}$ 时 $U'=-0.01\text{ mV}$ ，接近零但略为负；拟合截距 $a=3.4784\text{ mV}$ ，并非严格为 0。	差动测量仍存在零点残余、仪表零漂和调零误差；直流分压器或万用表读数也可能带来 mV 量级偏差。截距较小，不影响整体线性判断。
实验三：B(x) 实验值与理论值对比	B(x) 曲线呈现中间近似平台、两端快速下降；中心附近实验值约 3.7 mT ，理论值约 3.6 mT 。	实验曲线与有限长螺线管理论分布趋势一致，说明用实验二拟合得到的 K 换算磁场是合理的。	两端区域相对误差较大；左端低场区域实验值相对理论值偏高，右端下降段也有一定偏差。	边缘区域磁场梯度大，探头位置读数、螺线管起始刻度 2.3 cm 修正、霍尔探头未完全位于轴线、探头尺寸与摆放角度都会放大误差；中心平台区磁场变化缓慢，因此误差较小。

综合结论

实验结果表明，霍尔传感器输出电压差 U' 与磁场强度 B 具有良好的线性关系。由最小二乘法拟合得到灵敏度 $K=30.05\text{ V/T}$ ，与参考灵敏度 31.25 V/T 的相对误差为 -3.83% 。螺线管内磁场分布实验曲线与理论曲线整体一致，中部磁场近似均匀，两端磁场迅速减小。低工作电压下的实验数据以及螺线管边缘区域数据偏差较大，主要与传感器非额定供电、零点漂移、位置读数误差和边缘磁场梯度较大有关。

霍尔传感器实验数据处理结果汇总

一、关键公式与参数

项目	结果	单位/说明
中心磁场 $B_0(I_m=0.25A)$	3.6083	mT
实验一 K- U_s 拟合方程	$K = a + bU_s$	
实验一截距 a	-5.3218	
实验一斜率 b	7.2166	V/(T·V)
实验一 $R^2(COD)$	0.9455	
实验二最小二乘拟合方程	$U' = a + kB$	U' : mV, B : mT
截距 a	3.4784	mV
灵敏度 $K = k$	30.0537	V/T
参考灵敏度	31.2500	V/T
相对误差	-3.8283	%
Pearson's r	0.9997	

二、结论

1. 实验二中 U' 与 B 具有良好的线性关系，最小二乘拟合得到 $K = 30.05\text{ V/T}$ ， $R^2 = 0.999448$ 。
2. 与 SS495A 参考灵敏度 31.25 V/T 相比，相对误差为 -3.83% 。
3. 实验三得到的 $B(x)$ 分布呈中部近似平台、两端快速下降的形状，与有限长螺线管理论曲线一致。
4. 边缘区域磁场变化快，位置读数和探头对准误差会被放大，因此边缘相对偏差较大是合理的。